

Pola Bilangan Dan Deret

A. Pengantar Pola Bilangan UTBK

Berbeda dengan deret aritmatika atau geometri dasar di sekolah yang memiliki rumus pasti (U_n), pola bilangan pada tes Penalaran Umum (PU) UTBK sangat tidak baku. Angka-angkanya bisa melompat, operasinya bisa berganti-ganti (ditambah lalu dikali), atau bahkan menggabungkan dua deret yang berbeda ke dalam satu barisan. Kuncinya adalah kelincahan dalam melakukan uji coba operasi hitung dasar.

B. Tipe-Tipe Pola Bilangan yang Sering Muncul

1. Pola Larik Tunggal: Operasi hitung berurutan dari satu angka ke angka tepat di sebelahnya. Operasinya bisa tetap atau bertingkat.
2. Pola Larik Ganda (Lompat 1 atau Lompat 2): Barisan angka seolah-olah tidak beraturan (naik-turun), tetapi ternyata merupakan gabungan dari dua atau tiga barisan yang saling berselingan.
3. Pola Fibonacci Berkelanjutan: Angka selanjutnya adalah hasil penjumlahan dari dua angka (atau tiga angka) sebelumnya di dalam barisan tersebut.
4. Pola Pangkat dan Akar: Menggunakan bilangan kuadrat (x^2) atau pangkat tiga (x^3) yang mungkin disamarkan dengan penambahan atau pengurangan kecil.

C. Strategi "Tiga Detik Pertama"

Saat melihat deret angka, gunakan kerangka berpikir berikut dalam 3 detik pertama:

- Jika angkanya naik secara perlahan, uji Penjumlahan (+).
- Jika angkanya melonjak drastis, uji Perkalian ($\times$) atau Pangkat.
- Jika angkanya naik-turun atau stabil lalu naik tiba-tiba (misal: 2, 5, 3, 10, 4, 15), langsung asumsikan itu Larik Ganda (pola loncat).

D. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Soal 1: Pola Larik Ganda (Lompat)

Perhatikan deret bilangan berikut:

3, 8, 6, 12, 9, 16, 12, ..., ...

Dua angka selanjutnya yang tepat untuk mengisi deret tersebut adalah...

A. 20 dan 15

B. 15 dan 20

C. 16 dan 18

D. 20 dan 16

E. 22 dan 15

- Pembahasan:

Jika dilihat berurutan, deret ini naik turun ($3 \rightarrow 8$ naik, $8 \rightarrow 6$ turun). Mari kita pisahkan menjadi dua larik (lompat 1 angka).

- Larik 1 (Ganjil): Angka ke-1, ke-3, ke-5, ke-7 $\rightarrow 3, 6, 9, 12, \dots$

Polanya terlihat jelas: ditambah 3 (+3). Maka angka selanjutnya di Larik 1 adalah $12 + 3 = 15$.

- Larik 2 (Genap): Angka ke-2, ke-4, ke-6 $\rightarrow 8, 12, 16, \dots$

Polanya juga jelas: ditambah 4 (+4). Maka angka selanjutnya di Larik 2 adalah $16 + 4 = 20$. Karena urutan yang kosong adalah milik Larik 2 lalu Larik 1, maka jawabannya adalah 20 dan 15.

Jawaban: A

Soal 2: Pola Kombinasi Operasi / Bertingkat

Tentukan angka selanjutnya dari deret berikut:

2, 3, 7, 16, 32, ...

A. 52

B. 57

C. 64

D. 72

E. 81

- Pembahasan:

Angkanya terus naik, mari kita cari selisih (beda) antara angka yang berdekatan.

- $3 - 2 = 1$
- $7 - 3 = 4$
- $16 - 7 = 9$
- $32 - 16 = 16$

Pola selisihnya adalah: 1, 4, 9, 16.

Angka-angka selisih ini adalah bilangan kuadrat murni (1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2). Maka, selisih berikutnya haruslah $5^2 = 25$. Angka selanjutnya pada deret adalah: $32 + 25 = 57$.

Jawaban: B

E. Uji Kemampuan Mandiri

Latihan 1:

Tentukan dua angka selanjutnya dari deret berikut!

1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., ...

Latihan 2:

Tentukan angka yang hilang pada deret berikut!

100, 95, 85, 70, 50, ...